Ключ для преподавателя

Урок 00. Быстрая проверка языка химии · Химия · варианты А, Б и В · не выдавать ученику

> **Как проверять.** Сверь ответ с ключом, затем посмотри ход решения: что записано в «Дано», какие формулы и шаги выбраны, нарисован ли рисунок. Для каждой ошибки поставь код из таблицы ниже. Если ошибка повторяется два раза и больше, это тема для мини-урока. Фото работы можно прислать для совместного разбора; имя ученика на фото и в записях не нужно.

Коды ошибок

Код	Что это	Признак
С	состав и формулы	неверно прочитаны индексы и скобки, степени окисления
К	классификация	неверно определён класс вещества или тип реакции
У	уравнивание	изменены индексы, неверные коэффициенты, не проверены атомы
П	понятие	неверно объяснено понятие (скорость, равновесие, катализатор, окислитель)
Л	логика сравнения	не выделено одно изменяемое условие, ответ не следует из данных
А	арифметика	ошибка в счёте
Р	запись	решение записано неполно, нет проверки или пояснения

Вариант А

Задание 1. Ответ: H — 2, S — 1, O — 4

Сколько атомов каждого элемента обозначает формула H_2SO_4?

- Индекс показывает число атомов; нет индекса — 1 атом: H — 2, S — 1, O — 4.

> **Частые неверные ответы и ошибки: атомы только одного элемента** — С: не прочитаны все элементы формулы

Задание 2. Ответ: Al — 2, S — 3, O — 12

Сколько атомов каждого элемента обозначает формула $Al_2(SO_4)_3$?

- Индекс после скобки умножает всё, что в скобках: Al — 2, S — 3, O — 12.

> **Частые неверные ответы и ошибки: Al — 2, S — 1, O — 4** — С: индекс после скобки не применён ко всем элементам внутри

Задание 3. Ответ: коэффициент перед формулой показывает число молекул; индекс внутри формулы показывает число атомов в одной молекуле

Объясни, чем отличаются записи $2H_2O$ и H_2O: что показывает цифра в каждой записи?

- Коэффициент — число молекул, индекс — состав вещества.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «цифры означают одно и то же»** — П: перепутаны индекс и коэффициент

Задание 4. Ответ: $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$

Расставь коэффициенты: $H_2 + Cl_2 \rightarrow HCl$.

- Индексы менять нельзя, подбираем коэффициенты, чтобы число атомов слева и справа совпало.
- Получилось: $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$.

> **Частые неверные ответы и ошибки: $H_2 + Cl_2 \rightarrow HCl$** — У: коэффициенты не расставлены, схема переписана; **изменён индекс в формуле** — У: менять можно только коэффициенты

Задание 5. Ответ: $4Li + O_2 \rightarrow 2Li_2O$

Расставь коэффициенты: $Li + O_2 \rightarrow Li_2O$.

- Индексы менять нельзя, подбираем коэффициенты, чтобы число атомов слева и справа совпало.
- Получилось: $4Li + O_2 \rightarrow 2Li_2O$.

> **Частые неверные ответы и ошибки: $Li + O_2 \rightarrow Li_2O$** — У: коэффициенты не расставлены, схема переписана; **изменён индекс в формуле** — У: менять можно только коэффициенты

Задание 6. Ответ: $4Al + 3O_2 \rightarrow 2Al_2O_3$

Расставь коэффициенты: $Al + O_2 \rightarrow Al_2O_3$.

- Индексы менять нельзя, подбираем коэффициенты, чтобы число атомов слева и справа совпало.
- Получилось: $4Al + 3O_2 \rightarrow 2Al_2O_3$.

> **Частые неверные ответы и ошибки: $Al + O_2 \rightarrow Al_2O_3$** — У: коэффициенты не расставлены, схема переписана; **изменён индекс в формуле** — У: менять можно только коэффициенты

Задание 7. Ответ: $2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$

Расставь коэффициенты: $H_2O_2 \rightarrow H_2O + O_2$.

- Индексы менять нельзя, подбираем коэффициенты, чтобы число атомов слева и справа совпало.
- Получилось: $2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$.

> **Частые неверные ответы и ошибки: $H_2O_2 \rightarrow H_2O + O_2$** — У: коэффициенты не расставлены, схема переписана; **изменён индекс в формуле** — У: менять можно только коэффициенты

Задание 8. Ответ: индекс определяет состав вещества, а коэффициент только число частиц; изменив индекс, получим другое вещество

Почему при уравнивании реакции можно менять коэффициенты, но нельзя менять индексы?

- Индекс — часть формулы вещества.
- Коэффициент показывает количество формульных единиц.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «можно менять всё, лишь бы атомы совпали»** — П: изменён состав вещества

Вариант Б

Задание 1. Ответ: Ca — 1, O — 2, H — 2

Сколько атомов каждого элемента обозначает формула $Ca(OH)_2$?

- Индекс показывает число атомов; нет индекса — 1 атом: Ca — 1, O — 2, H — 2.

> **Частые неверные ответы и ошибки: атомы только одного элемента** — С: не прочитаны все элементы формулы

Задание 2. Ответ: Ca — 3, P — 2, O — 8

Сколько атомов каждого элемента обозначает формула $Ca_3(PO_4)_2$?

- Индекс после скобки умножает всё, что в скобках: Ca — 3, P — 2, O — 8.

> **Частые неверные ответы и ошибки: Ca — 3, P — 1, O — 4** — С: индекс после скобки не применён ко всем элементам внутри

Задание 3. Ответ: коэффициент перед формулой показывает число молекул; индекс внутри формулы показывает число атомов в одной молекуле

Объясни, чем отличаются записи $3CO_2$ и CO_2: что показывает цифра в каждой записи?

- Коэффициент — число молекул, индекс — состав вещества.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «цифры означают одно и то же»** — П: перепутаны индекс и коэффициент

Задание 4. Ответ: $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$

Расставь коэффициенты: $N_2 + H_2 \rightarrow NH_3$.

- Индексы менять нельзя, подбираем коэффициенты, чтобы число атомов слева и справа совпало.
- Получилось: $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$.

> **Частые неверные ответы и ошибки: $N_2 + H_2 \rightarrow NH_3$** — У: коэффициенты не расставлены, схема переписана; **изменён индекс в формуле** — У: менять можно только коэффициенты

Задание 5. Ответ: $2Na + Cl_2 \rightarrow 2NaCl$

Расставь коэффициенты: $Na + Cl_2 \rightarrow NaCl$.

- Индексы менять нельзя, подбираем коэффициенты, чтобы число атомов слева и справа совпало.
- Получилось: $2Na + Cl_2 \rightarrow 2NaCl$.

> **Частые неверные ответы и ошибки: $Na + Cl_2 \rightarrow NaCl$** — У: коэффициенты не расставлены, схема переписана; **изменён индекс в формуле** — У: менять можно только коэффициенты

Задание 6. Ответ: $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$

Расставь коэффициенты: $Mg + O_2 \rightarrow MgO$.

- Индексы менять нельзя, подбираем коэффициенты, чтобы число атомов слева и справа совпало.
- Получилось: $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$.

> **Частые неверные ответы и ошибки: $Mg + O_2 \rightarrow MgO$** — У: коэффициенты не расставлены, схема переписана; **изменён индекс в формуле** — У: менять можно только коэффициенты

Задание 7. Ответ: $2KClO_3 \rightarrow 2KCl + 3O_2$

Расставь коэффициенты: $KClO_3 \rightarrow KCl + O_2$.

- Индексы менять нельзя, подбираем коэффициенты, чтобы число атомов слева и справа совпало.
- Получилось: $2KClO_3 \rightarrow 2KCl + 3O_2$.

> **Частые неверные ответы и ошибки: $KClO_3 \rightarrow KCl + O_2$** — У: коэффициенты не расставлены, схема переписана; **изменён индекс в формуле** — У: менять можно только коэффициенты

Задание 8. Ответ: индекс определяет состав вещества, а коэффициент только число частиц; изменив индекс, получим другое вещество

Что покажет коэффициент 3 перед формулой CO_2 и почему нельзя вместо него менять индекс?

- Индекс — часть формулы вещества.
- Коэффициент показывает количество формульных единиц.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «можно менять всё, лишь бы атомы совпали»** — П: изменён состав вещества

Лист B: усложнённые задания

Задание 1. Ответ: $3Fe + 2O_2 \rightarrow Fe_3O_4$; $2C_2H_6 + 7O_2 \rightarrow 4CO_2 + 6H_2O$; $2Al + 3H_2SO_4 \rightarrow Al_2(SO_4)_3 + 3H_2$; $4NH_3 + 3O_2 \rightarrow 2N_2 + 6H_2O$

Уравняй реакции, меняя только коэффициенты:
а) $Fe + O_2 \rightarrow Fe_3O_4$
б) $C_2H_6 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$
в) $Al + H_2SO_4 \rightarrow Al_2(SO_4)_3 + H_2$
г) $NH_3 + O_2 \rightarrow N_2 + H_2O$

- Подбор от самого «сложного» вещества; в конце пересчитай атомы каждого элемента слева и справа.

> **Частые неверные ответы и ошибки: изменены индексы** — У: подгонка индексами меняет вещество; **$2Fe + O_2 \rightarrow Fe_3O_4$** — У: число атомов железа слева и справа не сошлось

Задание 2. Ответ: Ca — 9, P — 6, O — 24; всего 39

Сколько всего атомов и каких содержится в записи $3Ca_3(PO_4)_2$?

- Внутри формулы $Ca_3(PO_4)_2$: Ca 3, P 2, O 8.
- Коэффициент 3 умножает всё: Ca 9, P 6, O 24.

> **Частые неверные ответы и ошибки: Ca — 3, P — 2, O — 8** — С: не учтён коэффициент 3; **O — 12** — С: индекс после скобки не перемножен

Задание 3. Ответ: 6 молекул C_2H_6; 12 молекул CO_2; 18 молекул H_2O

Для сжигания этана по реакции $2C_2H_6 + 7O_2 \rightarrow 4CO_2 + 6H_2O$ израсходовано 21 молекула кислорода. Сколько молекул этана сгорело и сколько молекул углекислого газа и воды образовалось?

- Отношение молекул $C_2H_6 : O_2 = 2 : 7 = 6 : 21$.
- Углекислого газа: $6 \cdot 2 = 12$, воды: $6 \cdot 3 = 18$.
- Проверка по кислороду: $12 \cdot 2 + 18 = 42 = 21 \cdot 2$.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 21 молекула C_2H_6** — У: коэффициенты не использованы как отношение; **6 молекул CO_2** — У: не учтён коэффициент перед CO_2

Задание 4. Ответ: меняя индекс, он записал другое вещество (MgO_2 не оксид магния); правильно: $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$

Ученик «уравнял» схему $Mg + O_2 \rightarrow MgO$, записав $Mg + O_2 \rightarrow MgO_2$. Найди ошибку и запиши правильное уравнение.

- Индексы задают состав вещества и не меняются при уравнивании.
- Нужно менять коэффициенты.

> **Частые неверные ответы и ошибки: ошибка не найдена** — У: не различены индекс и коэффициент

Протокол проверки работы

Дата ___ Вариант ___ Верно ___ из 8

№	Верно?	Код ошибки	Что именно написал ученик, как рассуждал
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Итог

Повторяющиеся ошибки (коды): _____ Тема мини-урока: _____

Следующий шаг: _____

После мини-урока дать лист другого варианта и сравнить коды ошибок.